

(7.1)

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

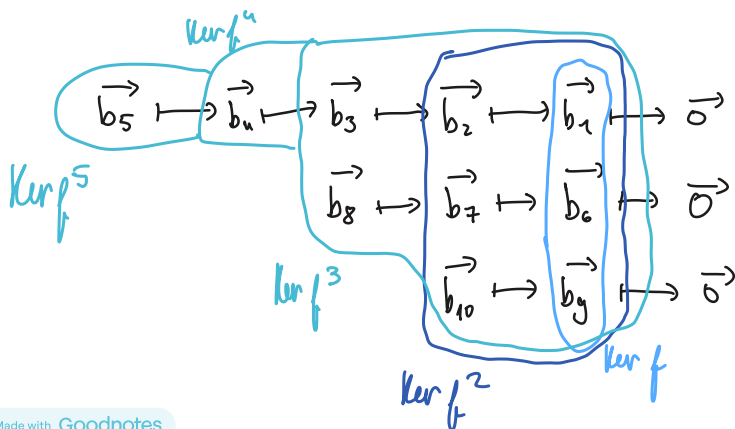
Z matice užitek je uypodají Jordanovy řetězky a schéma sleduj
zobornit:u:

$$\vec{b}_5 \mapsto \vec{b}_u \mapsto \vec{b}_3 \mapsto \vec{b}_2 \mapsto \vec{b}_1 \mapsto \vec{0}$$

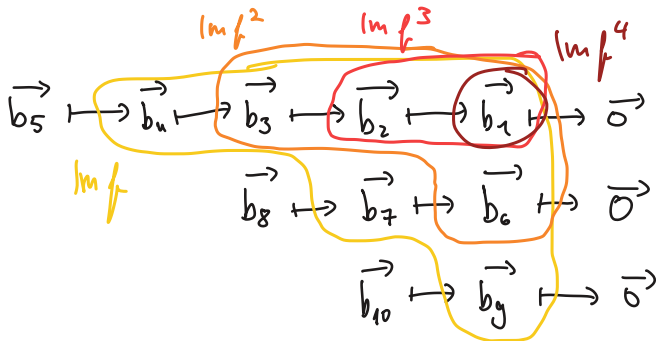
$$\vec{b}_8 \mapsto \vec{b}_7 \mapsto \vec{b}_6 \mapsto \vec{0}$$

$$\vec{b}_{10} \mapsto \vec{b}_9 \mapsto \vec{0}$$

Jelikož f -lid = f pmi vstahy užte pro f , můžu tedy rovnou ujet
dimenzi i bže $(\ker f^i) \cap (\text{Im } f^j)$ pomocí elementárních úst.



Obrázek
zobrazujících
které vektory
spadají do
 $\ker f^i$.



Podobně pro $\text{Im } f^j$.

Z obrázků vyčten tabulku:

$i \downarrow j \rightarrow$	1	2	3	4	≥ 5
1	1, 6, 9 3	1, 6 2	1 1	1 1	$\emptyset$ 0
2	1, 2, 6, 7, 9 5	1, 2, 6 3	1, 2 2	1 1	$\emptyset$ 0
3	1, 2, 3, 6, 7, 9 6	1, 2, 3, 6 4	1, 2 2	1 1	$\emptyset$ 0
≥ 4	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 7	1, 2, 3, 6 4	1, 2 2	1 1	$\emptyset$ 0

Kde 1 značí $\vec{b}_1$, 2 $\vec{b}_2$, apod. Červená je $\ker f^i$ dimenze
 $(\ker f^i) \cap (\text{Im } f^j)$, černá bílé je velikost. (Využít jsem toho, že $\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10}$
 tvoří bázi $\mathbb{R}^{10}$ tudíž jsou L.N.